PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Examen 2
(Primer semestre 2025)

Indicaciones generales:

- Duración: **3 horas.**
- Materiales o equipos para utilizar: **Solo con apuntes de clase y material del curso**.
- **No está permitido el uso de laptop**.
- Las preguntas son sobre casos situacionales, no son para marcar, sino para que en base a su análisis comenten su respuesta con un sustento lógico y preciso.
- **La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.**

Puntaje total: 20 puntos

Cuestionario:

PREGUNTAS TEÓRICAS (4 puntos)

1. (4 puntos) Analizar el siguiente caso:

Motor Andes S.A.C. es una empresa automotriz peruana con más de 15 años en el mercado, especializada en la venta de vehículos nuevos, servicios de mantenimiento y comercialización de repuestos. Cuenta con una red de 10 concesionarios y 8 talleres autorizados en Lima, Trujillo, Arequipa y Chiclayo. En los últimos años, la empresa ha enfrentado una creciente presión competitiva, cambios en las expectativas de los clientes y una necesidad urgente de modernizar su operación.

La alta dirección ha definido como objetivos estratégicos para el periodo 2025–2027: mejorar la experiencia del cliente a través de canales digitales y reducir los tiempos de atención postventa en un 20%. Para lograr estos objetivos, **Motor Andes** ha decidido implementar una Arquitectura Empresarial basada en el marco TOGAF, que permita alinear la estrategia del negocio con las capacidades tecnológicas necesarias.

La visión tecnológica de la empresa es convertirse en una organización digitalmente integrada, con procesos automatizados, sistemas interoperables y una infraestructura tecnológica flexible y escalable. Esta visión contempla la adopción de soluciones en la nube, un CRM moderno, una plataforma de autoservicio para clientes, y herramientas de analítica avanzada para monitorear el rendimiento de ventas, servicios y satisfacción del cliente.

Actualmente, **Motor Andes** utiliza un ERP local para la gestión contable y logística, un sistema independiente para la gestión de talleres, y hojas de cálculo para el seguimiento de clientes. No existe integración entre estos sistemas, lo que genera duplicidad de datos, errores operativos y una experiencia fragmentada para el cliente. Además, la página web de la empresa no permite realizar reservas de servicios ni cotizaciones en línea.

Los procesos clave que se busca transformar incluyen: el proceso de venta de vehículos, que requiere trazabilidad y seguimiento digital; el proceso de atención postventa, que necesita integración con el historial del cliente y del vehículo; y la gestión de inventario de repuestos, que actualmente no está sincronizada con la demanda real ni con los servicios programados.

Ud. como arquitecto empresarial decide utilizar el framework **TOGAF** aplicando su método desarrollo de la arquitectura. Desarrolle las fases del **ADM** (Preliminar, A, B, C, D y E), debe colocar lo que realizaría en cada fase y que sea relevante para el caso de la empresa automotriz. Sea preciso en lo que describe en cada fase, no debe colocar definiciones sobre las fases o textos genéricos.

PREGUNTAS DESARROLLO DEL CASO (10 puntos)

MINERA METALES S.A

Usted es contratado como Arquitecto Empresarial en una empresa industrial llamada "**Minera Metales S.A.**", en adelante "**METSA**" que se dedica a la extracción de diversos metales, refinamiento (limpiar los metales y dejarlos listos) y posterior exportación. METSA cuenta con minas en Ancash, La Libertad, Cuzco, Arequipa y una oficina central en Lima las cuales están interconectadas mediante VPN sobre enlaces dedicados de datos.

METSA cuenta con un pequeño **Data Center en cada mina** donde tiene instalados los siguientes sistemas:

- **Sistema de Producción de Mina**: Base de Datos SQL Server con una aplicación desktop desarrollada con Visual Basic. Este sistema es independiente por mina y una vez al día envía información de toda la producción de la mina al sistema de producción central en Lima por medio de transferencia de archivos vía SFTP. Por cada metal se registra la cantidad de Kg de extracción de metal, cuantos Kg se refinaron y entraron al almacén de productos terminados. Adicionalmente se registran las paradas programadas y no programadas de las maquinarias de producción (Tipo (Programada, No Programada), Motivo, Fecha y Hora de Inicio y Fin).

- **Sistema de Almacén de Productos Terminados:** Base de Datos Oracle con una aplicación Web (Java). Aquí se ingresan los metales refinados en Kg y se retiran los metales refinados en Kg que se envían para exportación. Este sistema es independiente por mina y una vez al día envía información de los movimientos de stock al Sistema de Almacén de Productos Terminados Centralizado en Lima por medio de transferencia de archivos vía SFTP.

Asimismo, **METSA tiene en su Data Center de Lima** los siguientes sistemas:

- **Sistema de Producción Centralizado**: Base de Datos SQL Server con una aplicación desktop desarrollada con Visual Basic. Procesa diariamente los archivos con la producción de cada mina. Tiene reportes de producción sumarizados y de detalle y de las paradas programadas y no programadas para las Gerencias.

- **Sistema de Almacén de Productos Terminados Centralizado**: Base de Datos Oracle con una aplicación Web (Java). Procesa diariamente los archivos con las entradas y salidas de cada almacén. Tiene reportes de movimientos y stock para las Gerencias.

- **Sistema de Exportación**: Base de Datos Oracle con una aplicación Web (Java). Permite registrar los pedidos de compra y hacer todo el seguimiento del proceso de exportación hasta que lleguen los metales a su destino.

METSA hace 1 año implementó una **aplicación Web** (React) en AWS con BD MySQL y Apis Rest que se conecta con la BD Oracle (On Premises) del Sistema de Exportación para que los clientes del extranjero puedan registrar sus pedidos de compra y hacer seguimiento de sus exportaciones. Los clientes se han quejado de que este sistema es lento en las consultas. Se cuenta con una VPN configurada por Internet para que desde AWS se pueda conectar con el Data Center de Lima.

Las Gerencias de METSA en Lima siempre se quejan de que no disponen de la información de la producción y de Productos terminados en línea lo cual no les permite tomar buenas decisiones.

1. **(5 puntos)** Diseñar y bosquejar la arquitectura del caso (AS IS). El diagrama debe estar a nivel de componentes tecnológicos (Por ejemplo: sistemas de información, servicios expuestos externos e internos, plataforma base datos, servidores entre otros) y enfocarse en las siguientes capas:
   - Cadena de valor
   - Pains
   - Aplicaciones (frontoffice/backoffice)
   - Servicios de aplicación (capa de integración)
   - Infraestructura (puede elegir entre plataforma On Premise, Cloud o un esquema Hibrido, diferencias IaaS, PaaS, SaaS)

2. **(5 puntos)** Usted como rol de arquitecto empresarial, debe proponer una arquitectura TO BE para mejorar la **eficiencia operativa**. Debe realizar lo siguiente:
   - Diagrama/bosquejo de la solución
     - Cadena de valor
     - Aplicaciones (frontoffice/backoffice)
     - Servicios de aplicación (capa de integración)
     - Infraestructura (puede elegir entre plataforma On Premise, Cloud o un esquema Hibrido)
   - Elabore el roadmap de la solución que incluya como mínimo 1 transición antes del TO BE.

PREGUNTAS TRABAJO INTEGADOR - INFORME FINAL (6 puntos)

Llenar los siguientes datos:

- Número del grupo
- Rubro de la empresa
- Listado de problema(s) identificado(s) que serán resueltos en el TO BE

1. **(2 puntos)** Ud. es el arquitecto líder y ha sido convocado por el **patrocinador del negocio** para presentar el roadmap de implementación.
   Explique la diferencia entre un roadmap de implementación y un plan de proyecto. ¿Por qué es importante mantener esta distinción en una organización?

2. **(4 puntos)** Ud. es el arquitecto responsable de la **arquitectura de aplicaciones**. En este sentido, debe elaborar la situación futura (TO BE) de esta capa. **Considere el feedback que se le brindó en la sustentación del informe final**.
   a. Elabore el diagrama de los componentes y/o servicios de aplicación que corresponde a la capa de aplicaciones de su trabajo integrador. (2 ptos)
   b. Elabore el diagrama de la arquitectura de transición. (2 ptos)

Profesor del curso: Carlos Chávez / Geraldo Colchado / Jimmy Fajardo

San Miguel, 14 de julio de 2025